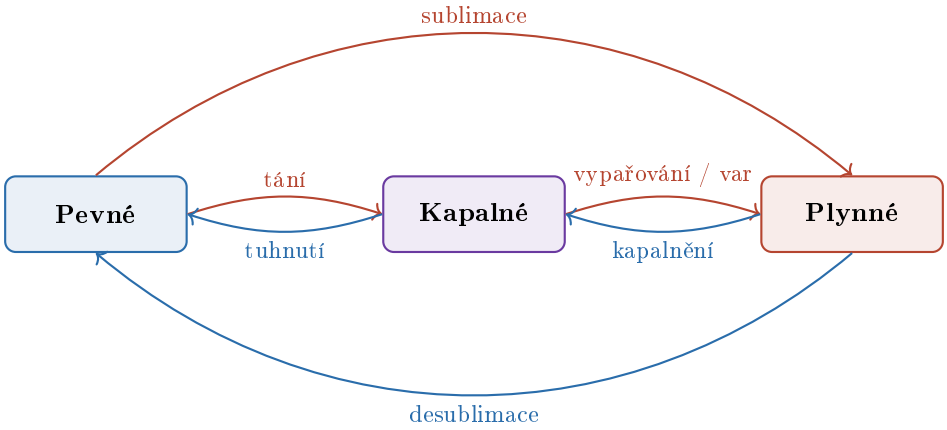
Změny skupenství látek

- Látka může existovat ve třech **skupenstvích**: pevné, kapalné, plynné.
- Při **změně teploty** (nebo tlaku) látka přechází z jednoho skupenství do druhého.
- Některé přechody **teplo přijímají** (ohřev), opačné teplo **odevzdávají**.

Šest přechodů



přijímá teplo (ohřev) **odevzdává teplo** (chlazení)

Přehled přechodů

Přechod	Co se děje	Příklad
tání	pevné → kapalné	led → voda
tuhnutí	kapalné → pevné	voda → led
vypařování	kapalné → plynné, z povrchu	schnutí prádla
var	kapalné → plynné, v celém objemu	vařící voda
kapalnění	plynné → kapalné	rosa, mlha, pára na zrcadle
sublimace	pevné → plynné	sníh schne, naftalín, suchý led
desublimace	plynné → pevné	jíní, námraza, sněhové vločky

Teplota tání a tuhnutí

- Pro *krystalické* látky (sůl, kov, led) je to **přesně daná hodnota**.
- Při tání i tuhnutí se teplota nemění – teplo „spotřebuje“ změna skupenství.
- Pro *amorfní* látky (sklo, vosk, plasty) přechod není ostrý – látka postupně měkne.

Látka	Teplota tání (°C)	Teplota varu (°C)
voda (led)	0	100
ethanol	−114	78
rtuť	−39	357
hliník	660	2467
železo	1538	2862

Vypařování a var

- **Vypařování** – z povrchu kapaliny, při *libovolné* teplotě (kaluže schnou, prádlo).

- **Var** – v celém objemu kapaliny, vznikají bublinky páry, jen při **teplotě varu**.
- Rychlejší vypařování: vyšší teplota, větší plocha, vítr, suchý vzduch.